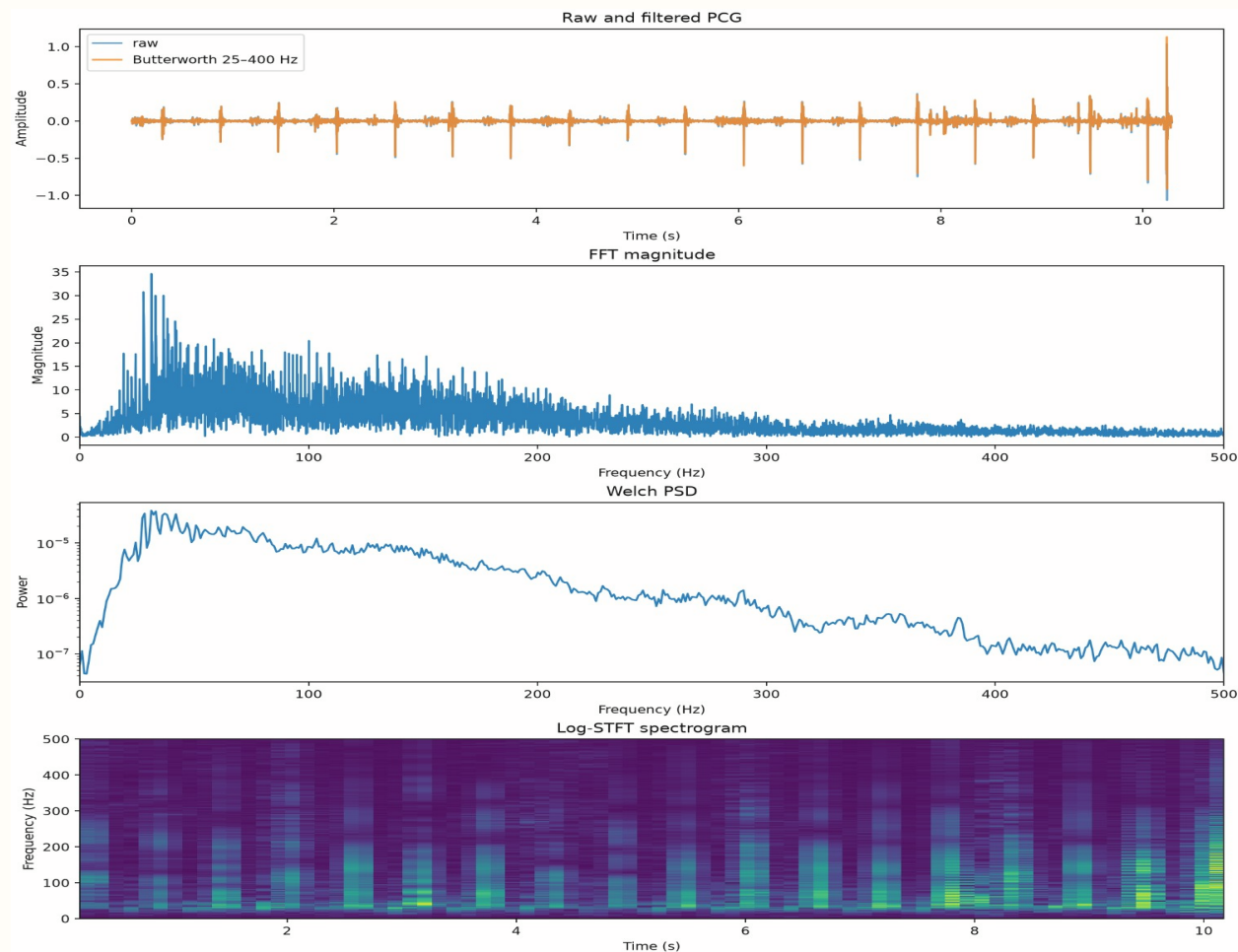


Robust PCG Murmur Detection with DSP

Nghiên cứu ảnh hưởng của sampling, quantization, filtering và time-frequency features trên tín hiệu phonocardiogram.

CirCor DigiScope · SVM/MLP/CNN · Streamlit demo



Signal → spectrum → spectrogram → prediction

Bài toán và động lực

PCG là tín hiệu âm thanh 1D; murmur có thể làm thay đổi năng lượng, hình dạng phổ và cấu trúc theo thời gian.

- Input: file WAV phonocardiogram
- Output: Absent / Present + xác suất lớp
- Thách thức: nhiễu, sampling, bit depth và recording khác nhau
- Mục tiêu: đo ảnh hưởng của DSP front-end, không chạy theo model phức tạp

1D**Signal**

Waveform theo thời gian

f**Spectrum**

FFT và PSD

2D**Spectrogram**

Biểu diễn 2D time-frequency

ML**Decision**

Prediction có xác suất

Từ tín hiệu 1D đến biểu diễn 2D

Dataset và cách xử lý nhãn

942

bệnh nhân metadata

3,163

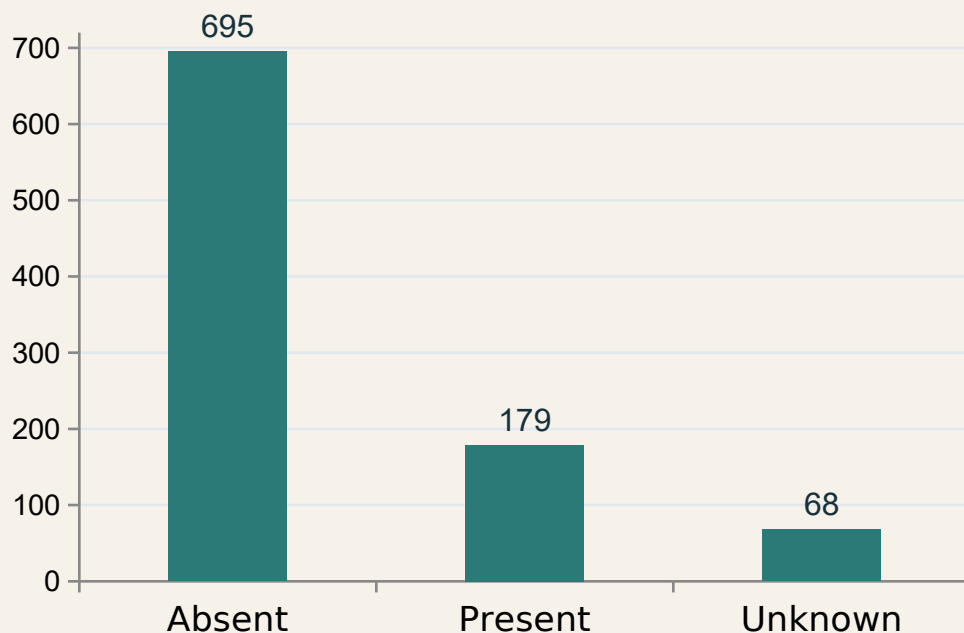
WAV hợp lệ

4 kHz

sample rate nguồn

0

file lỗi / missing



Patient-wise label handling

- Absent: 695 patients
- Present: 179 patients
- Unknown: 68 patients
- 874 labeled patients dùng cho supervised training

Dataset source: PhysioNet CirCor DigiScope 1.0.3

Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp

01

Filter nào tốt nhất?

None · Butterworth · FIR

02

Feature nào hữu ích?

PSD · MFCC · STFT · hybrid

03

DSP có bền với thay đổi?

Sampling · bit depth · noise

04

Model nào đủ tốt?

SVM baseline · MLP neural baseline

Đóng góp cốt lõi: biến ảnh hưởng của từng khối DSP thành bảng chứng định lượng và trực quan.

Cấu hình DSP chính

Baseline configuration

Target fs **1 kHz**

Quantization **16 bit**

Band-pass **25–400 Hz**

Window **3.0 s**

Hop **1.5 s**

Filter **Butterworth IIR**

Vì sao 1 kHz đủ?

Dải quan tâm 25–400 Hz nằm dưới Nyquist 500 Hz của tín hiệu 1 kHz.

Hypothesis về quantization

Bit depth thấp làm mất biến thiên biên độ nhỏ
→ thay đổi spectral features → giảm macro-F1.

Pipeline DSP end-to-end



Một patient vector được tạo bằng cách trung bình các window và tất cả auscultation locations của cùng bệnh nhân.

No patient leakage: all recordings of one patient stay in one split.

Từ signal 1D đến time–frequency image

Ba phép biến đổi chính

FFT $X[k] = \sum x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}$

PSD Năng lượng theo dải tần

STFT $X(m,k) = \text{FFT}\{x[n]w[n-mH]\}$

STFT tạo ma trận 2D time–frequency; đây là cầu nối tự nhiên sang Image Processing.

Stats

RMS · skew · kurtosis

PSD

Band powers · entropy

FFT

Peak frequencies

MFCC

13 coefficients

Hybrid

Kết hợp toàn bộ

CNN chỉ là baseline bổ sung; mục tiêu chính vẫn là phân tích tác động DSP và tái lập CPU.

Patient-wise split để tránh leakage

Một bệnh nhân có nhiều recording ở các vị trí nghe khác nhau.



Tất cả location của cùng patient nằm trong cùng một partition.

Nếu split theo recording, model có thể học “dấu vân tay” của patient thay vì murmur.

Thiết kế matrix thực nghiệm

24 cấu hình = 3 filters × 4 feature modes × 2 classifiers

Filter \ Feature	PSD	MFCC	STFT	Hybrid
None	SVM/MLP	SVM/MLP	SVM/MLP	SVM/MLP
Butterworth	SVM/MLP	SVM/MLP	SVM/MLP	SVM/MLP
FIR	SVM/MLP	SVM/MLP	SVM/MLP	SVM/MLP

F1

Primary metric

Macro-F1

P

Split

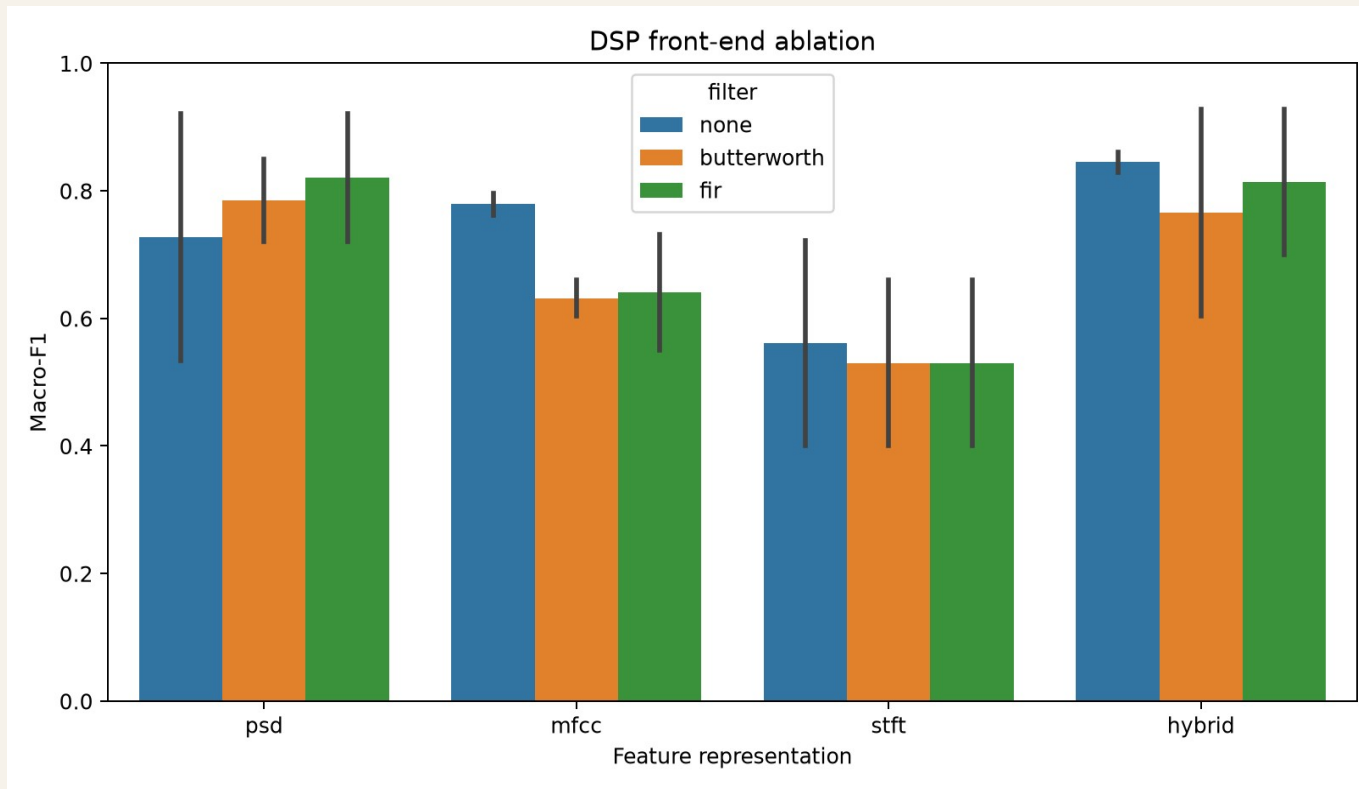
Patient-wise

Seeds

42 · fixed

Mỗi run lưu model bundle + config + metrics.json để tái lập inference.

PILOT ONLY: hybrid + SVM dẫn đầu



BEST Macro-F1 0.928

SVM + Butterworth/FIR + hybrid

Confusion matrix — best model

	Pred A	Pred P
Actual A	9	1
Actual P	0	5

PILOT ONLY · 100 patients · not the full-cohort result

Full-cohort benchmark: sampling & quantization

Cùng SVM + Butterworth + hybrid · seed 42 · patient-wise split

Configuration	Time (s)	× vs 1 kHz	Accuracy	Macro-F1
1 kHz + 16-bit	85.8	1.00×	0.742	0.615
2 kHz + 16-bit	98.4	1.15×	0.758	0.628
4 kHz + 16-bit	122.8	1.43×	0.773	0.630
4 kHz + none	126.9	1.48×	0.780	0.637
4 kHz + 8-bit	128.7	1.50×	0.765	0.634
4 kHz + 12-bit	126.3	1.47×	0.773	0.630

85.8 s

Fastest baseline

1 kHz + 16-bit

0.637

Best Macro-F1

4 kHz + no extra quantization

Trade-off

4 kHz costs ≈43–48% more time

942 metadata patients · 3,163 WAV · 874 labeled · split 611 / 131 / 132

Full-data matrix: model × filter × feature

Target fs = 1 kHz · quantization = 16-bit · seed 42 · test = 132 patients

Model	Filter	Feature	Accuracy	Balanced acc.	Macro-F1
MLP	None	MFCC	0.848	0.657	0.693
MLP	None	Hybrid	0.841	0.625	0.654
SVM	None	Hybrid	0.750	0.664	0.648
SVM	FIR	Hybrid	0.765	0.646	0.644
SVM	None	MFCC	0.742	0.659	0.642
SVM	FIR	MFCC	0.758	0.628	0.628
SVM	Butterworth	Hybrid	0.742	0.618	0.615

0.693

Best Macro-F1

MLP + none + MFCC

0.664

Best balanced acc.

SVM + none + hybrid

Cảnh báo

Present: 9/27 đúng ở best F1

Không filter thắng trong split này; cần nhiều seed trước khi kết luận ưu thế tổng quát.

CNN nhẹ: MobileNetV3-Small + log-STFT

874 labeled patients · same patient-wise split · 2 windows/recording · frozen pretrained backbone

Aggregation / training	Accuracy	Balanced acc.	Macro-F1
Mean + tuned threshold	0.841	0.666	0.697
Median + tuned threshold	0.833	0.689	0.710
Top-25% windows	0.765	0.660	0.653
Max window	0.667	0.543	0.536
Median + last block fine-tuned	0.841	0.680	0.708

0.710

Best CNN Macro-F1

Median aggregation

0.62

Threshold

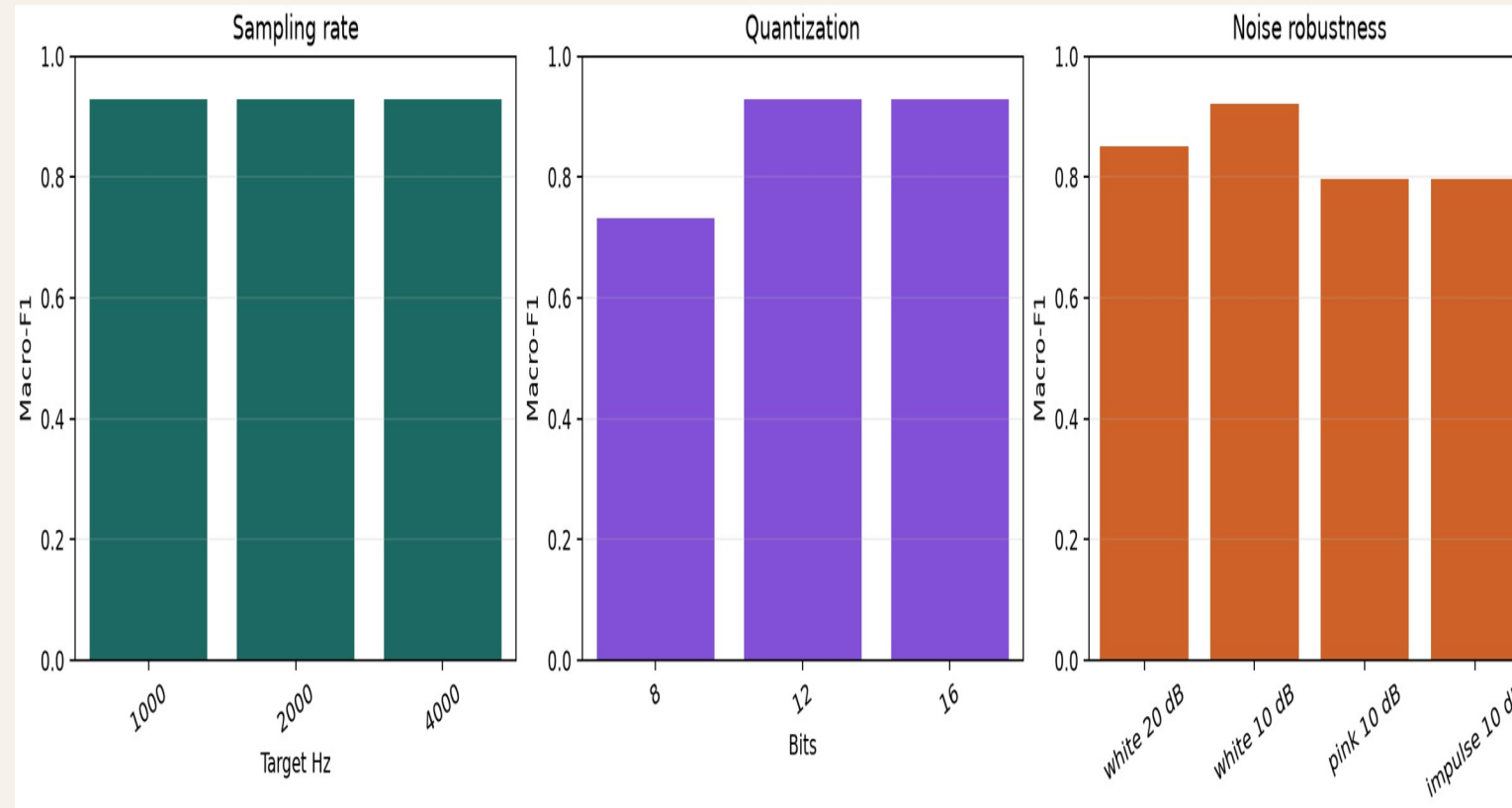
Tuned on validation only

Seed stability

Macro-F1 0.688 ±0.025

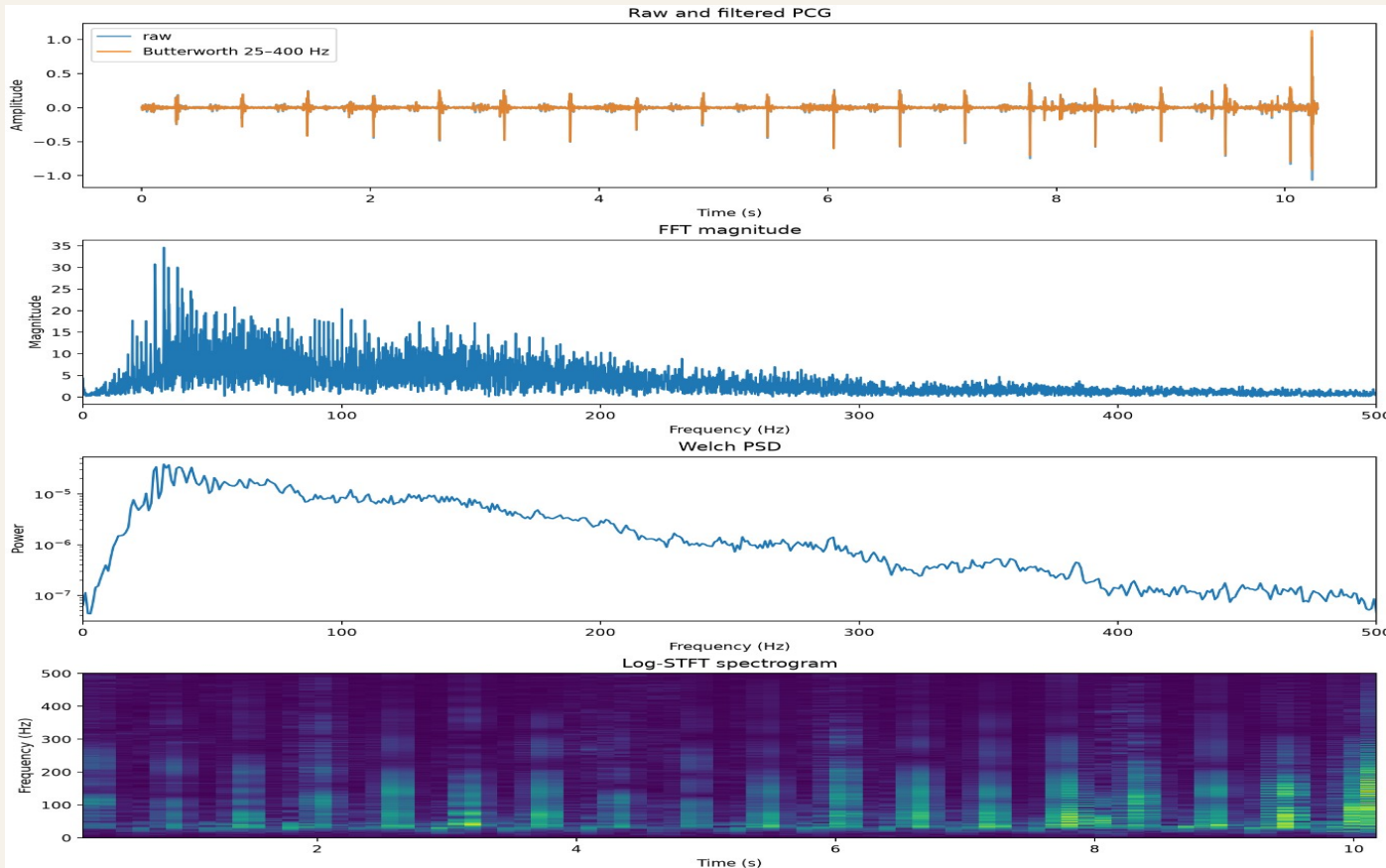
Kết luận: median ổn định hơn; max/top-25% overreact với window bất thường; unfreeze block cuối không đem lại lợi ích rõ.

Pilot robustness: quantization và noise

**0.928****Sampling 1/2/4 kHz**Metric gần như không đổi**0.732****Quantization 8-bit**Mức độ phân giải biến đổi**0.796****Pink / impulse noise**Suy giảm mạnh hơn white noise

Interpretation: giữ đúng dải tần là cần thiết, nhưng bit depth và loại nhiễu quyết định độ bền của feature.

Signal-level analysis: từ waveform đến spectrogram

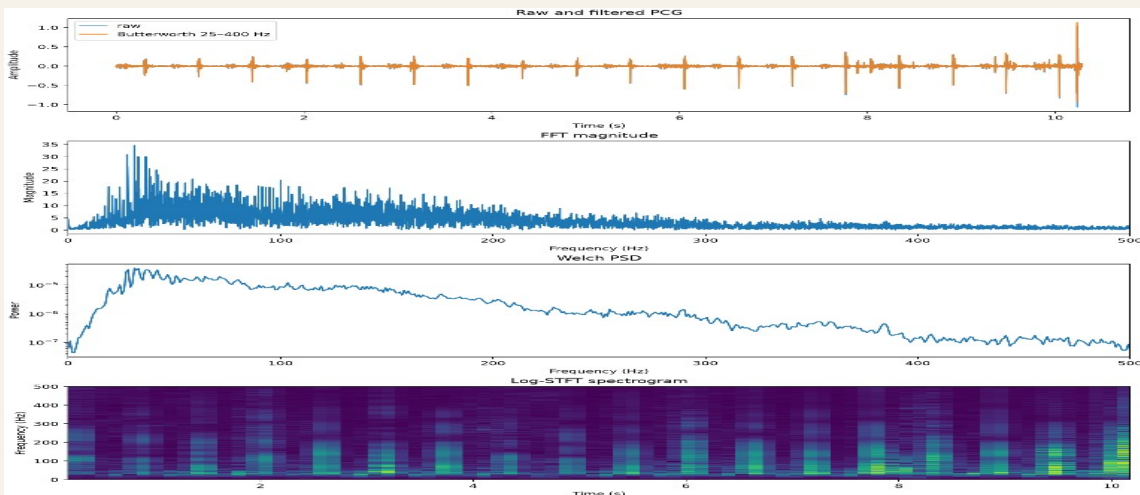
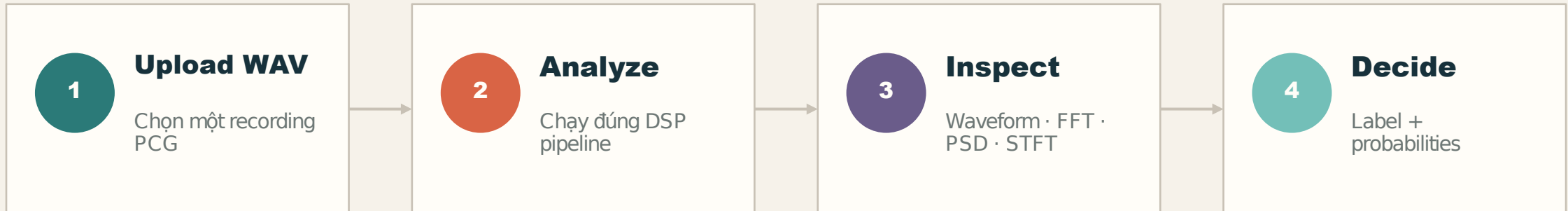


Cách đọc hình

- Waveform: transient và nhịp tim
- FFT: thành phần tần số
- PSD: năng lượng theo band
- STFT: năng lượng thay đổi theo thời gian
- Spectrogram là biểu diễn 2D cho phần Image Processing

Điểm nhấn: model không chỉ “nhìn” raw audio; nó sử dụng các đặc trưng được giải thích bằng DSP.

FE demo và kịch bản trình diễn



Kịch bản nói

- “Đây là raw PCG và các biểu diễn sau DSP.”
- “Tôi đổi 16-bit sang 8-bit để kiểm tra robustness.”
- “FE mặc định dùng SVM; CNN chỉ là benchmark, chưa tích hợp vào app.”
- “Đây là research prototype, không phải diagnosis.”

DSP front-end quyết định độ bền của hệ thống.

- Full benchmark: 1 kHz nhanh nhất; 4 kHz + none đạt Macro-F1 0.637 trong split hiện tại.
- CNN frozen + median aggregation đạt Macro-F1 0.710; seed stability khoảng 0.688 ± 0.025 .
- Pipeline, model bundle và Streamlit FE đã chạy end-to-end.
- Bước tiếp theo: segmentation-aware features và calibration.

Hạn chế cần nói rõ

- Public training release 942 bệnh nhân
- Test set 132 bệnh nhân · seed 42
- Chưa clinical validation
- Chưa cycle-level segmentation

Cảm ơn - Q&A